

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PRÁCTICA

AUTOTRONICA

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 11

Asignatura: Autotronica			
Nombre de la práctica: Desarmado de un motor a gasolina.			
Integrante (s): Josué Sebastián Coello Chamorro		Fecha de realización de la práctica: 5/6/2026	
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G1	Grupo de trabajo: N° 4	Fecha de presentación del informe: 7/6/2026
Objetivos			
General: Conocer y adquirir datos de sensores mediante Arduino y su visualización en LabVIEW. Específicos: • Integrar sensores de temperatura e infrarrojo con Arduino. • Adquirir datos en tiempo real mediante comunicación serial. • Visualizar variables en una interfaz desarrollada en LabVIEW.			
Materiales, herramientas y equipos			
Herramientas: • Arduino UNO • Protoboard • Cables jumper • Cable USB Componentes: • Sensor de temperatura DS18B20 • IR emisor • Resistencia 1kΩ Software: • Arduino IDE • LabVIEW			

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 3 de 11

Normas de seguridad

Durante la práctica de adquisición de datos con sensores y Arduino se aplicaron medidas básicas de seguridad para evitar daños en los componentes y asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

- *Se utilizó una resistencia de 1k Ω en el sensor DS18B20 para su correcta conexión y protección del circuito.*
- *Se empleó una resistencia de 1k Ω en el IR emisor para limitar la corriente y proteger el LED infrarrojo.*
- *Se verificó el correcto conexonado del circuito antes de energizar el sistema.*
- *Se evitó realizar conexiones o desconexiones con el circuito alimentado por USB.*
- *Se mantuvo el área de trabajo ordenada para prevenir cortocircuitos o errores de conexión.*
- *Se manipuló cuidadosamente la protoboard y los componentes electrónicos para evitar daños físicos o eléctricos.*
- *Se revisó la programación en Arduino antes de cargarla para evitar errores en la adquisición de datos.*

La aplicación de estas medidas permitió desarrollar la práctica de manera segura y estable, sin registrarse daños en los componentes durante el funcionamiento del sistema.

Marco Teórico

El sistema desarrollado en esta práctica se basa en dos módulos independientes de adquisición y control: el sensor de temperatura DS18B20 y un emisor infrarrojo (IR), los cuales son gestionados por un microcontrolador Arduino y visualizados en LabVIEW.

El sensor DS18B20 es un dispositivo digital de temperatura que utiliza el protocolo OneWire, permitiendo la transmisión de datos mediante un solo pin. Este sensor es ampliamente utilizado en sistemas de medición debido a su precisión, estabilidad y facilidad de integración en sistemas embebidos. Su funcionamiento permite la adquisición de temperatura en tiempo real para aplicaciones de monitoreo (Maxim Integrated, 2015).

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 4 de 11



Figura 1. Sensor DS18B20 y su conexión básica.

Por otro lado, el emisor infrarrojo (IR) es un diodo LED que emite luz en el espectro infrarrojo. En esta práctica, su funcionamiento se basa únicamente en el encendido y apagado controlado por Arduino, actuando como una salida digital independiente. Para su protección se utiliza una resistencia limitadora de corriente de 1k Ω , la cual regula el flujo eléctrico y evita daños en el componente (Horowitz & Hill, 2015).



Figura 2. IR emisor con control ON/OFF y resistencia de protección.

Ambos sistemas funcionan de manera independiente, es decir, no existe relación funcional entre el sensor DS18B20 y el IR emisor. El DS18B20 se encarga exclusivamente de la medición de temperatura, mientras que el IR emisor funciona como una salida digital de encendido y apagado.

Arduino gestiona ambos elementos por separado y envía la información correspondiente a LabVIEW mediante comunicación serial para su visualización.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 5 de 11

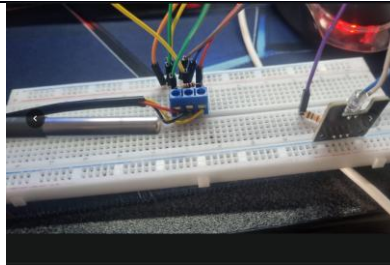


Figura 3. Sistema Arduino con módulos independientes hacia LabVIEW.

Identificación de la Necesidad y del Problema

Necesidad de la práctica

Existe la necesidad de comprender el funcionamiento de sistemas de adquisición de datos mediante sensores y su visualización en plataformas como LabVIEW. El uso del sensor de temperatura DS18B20 permite medir variables físicas en tiempo real, mientras que el control del emisor infrarrojo (IR) permite comprender el manejo de salidas digitales en sistemas electrónicos. Estos conocimientos son fundamentales para desarrollar competencias en instrumentación, automatización y programación de microcontroladores.

Problema a resolver

Se desconoce el funcionamiento práctico de la adquisición de datos provenientes de sensores y su representación en una interfaz gráfica, así como el control independiente de salidas digitales en sistemas embebidos. Esto dificulta la interpretación de señales en tiempo real y la comprensión del comportamiento de dispositivos electrónicos como el DS18B20 y el IR emisor cuando operan como sistemas independientes dentro de un mismo entorno de adquisición de datos.

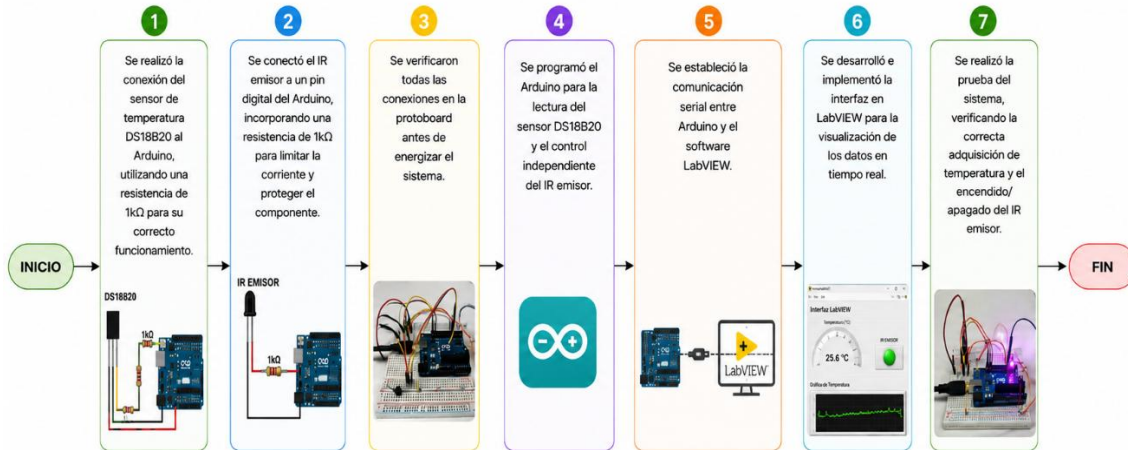
Procedimiento

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
 Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página 6 de 11



1. Se realizó la conexión del sensor de temperatura DS18B20 al Arduino, utilizando una resistencia de 1kΩ para su correcto funcionamiento.

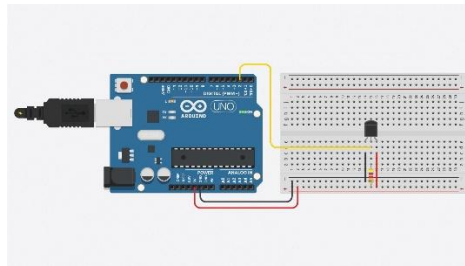


Figura 1. Conexión del sensor DS18B20 al Arduino

2. Se conectó el IR emisor a un pin digital del Arduino, incorporando una resistencia de 1kΩ para limitar la corriente y proteger el componente.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página 7 de 11

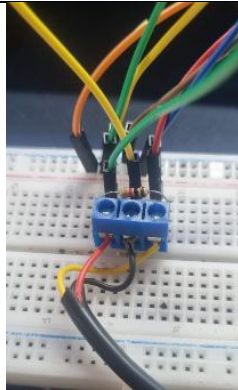


Figura 2. Conexión del IR emisor con resistencia

3. Se verificaron todas las conexiones en la protoboard antes de energizar el sistema.

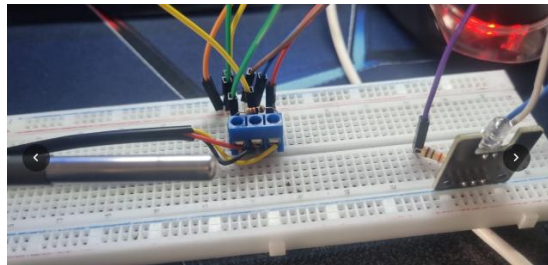


Figura 3. Se verifico conexiones

4. Se programó el Arduino para la lectura del sensor DS18B20 y el control independiente del IR emisor.
5. Se estableció la comunicación serial entre Arduino y el software LabVIEW.

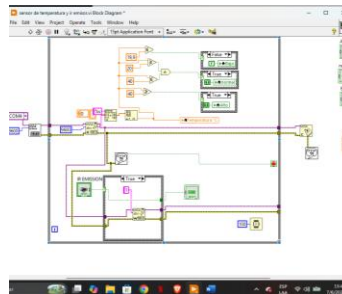


Figura 3. Comunicación Arduino con LabVIEW interfaz

6. Se desarrolló e implementó la interfaz en LabVIEW para la visualización de los datos en tiempo real.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 8 de 11

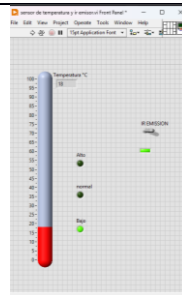


Figura 4. Interfaz de LabVIEW para visualización de datos en tiempo real

7. Se realizó la prueba del sistema, verificando la correcta adquisición de temperatura y el encendido/apagado del IR emisor.

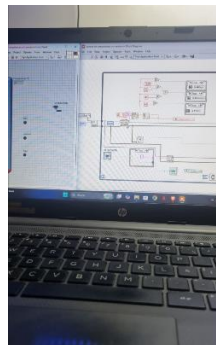


Figura 5. Sistema en funcionamiento (DS18B20 + IR emisor activo)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 9 de 11

Resultados y discusión

Durante el desarrollo de la práctica se logró implementar con éxito un sistema de adquisición de datos utilizando Arduino y su visualización en LabVIEW, cumpliendo con los objetivos planteados inicialmente.

El sensor de temperatura DS18B20 permitió obtener lecturas estables y continuas en tiempo real, reflejando adecuadamente las variaciones del entorno. Estas mediciones fueron transmitidas correctamente mediante comunicación serial hacia LabVIEW, donde se visualizaron de forma clara y organizada en la interfaz diseñada.

Asimismo, el sistema de comunicación entre Arduino y LabVIEW funcionó de manera adecuada, sin interrupciones ni pérdida significativa de datos, lo que garantizó una transmisión confiable de la información.

Por otro lado, el IR emisor respondió correctamente a las señales digitales enviadas desde el microcontrolador, ejecutando de forma precisa las acciones de encendido y apagado según la programación establecida. Esto permitió validar el correcto funcionamiento de salidas digitales independientes dentro del sistema.

Conclusiones

- Se logró implementar correctamente un sistema de adquisición de datos utilizando Arduino y el sensor de temperatura DS18B20, obteniendo lecturas estables y en tiempo real.
- La comunicación serial entre Arduino y LabVIEW permitió la transmisión eficiente de datos, evidenciando una correcta integración entre hardware y software.
- La interfaz desarrollada en LabVIEW facilitó la visualización clara y ordenada de las variables, permitiendo un monitoreo adecuado del sistema.
- El IR emisor funcionó correctamente como salida digital independiente, demostrando el control efectivo de dispositivos mediante programación en Arduino.
- En general, la práctica permitió cumplir los objetivos propuestos, reforzando conocimientos sobre sensores, adquisición de datos y sistemas de visualización en tiempo real.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 10 de 11

Recomendaciones

- Verificar cuidadosamente las conexiones en la protoboard antes de energizar el circuito para evitar daños en los componentes o errores de lectura.
- Utilizar correctamente las resistencias de protección tanto en el sensor DS18B20 como en el IR emisor para garantizar su correcto funcionamiento.
- Asegurar la configuración adecuada del puerto serial (COM) y la velocidad de comunicación entre Arduino y LabVIEW para evitar pérdidas de datos.
- Mantener el código del Arduino organizado y correctamente comentado para facilitar la depuración y futuras modificaciones.
- Realizar pruebas individuales de cada sensor antes de integrarlos al sistema completo, con el fin de identificar posibles fallas de forma más rápida.

Bibliografía

- Maxim Integrated. (2015). DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>
- Bishop, R. H. (2011). LabVIEW Student Edition: Programming Guide. Pearson Education.
- Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The Art of Electronics (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Arduino. (2024). Arduino UNO Rev3 Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- National Instruments. (2023). LabVIEW User Manual and Getting Started Guide. <https://www.ni.com/en/support/documentation.html>

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página **11** de **11**

- Texas Instruments. (2022). Introduction to Infrared LEDs and Photodiodes. Application Note. <https://www.ti.com/lit/>

Anexos

